

Wichtige parametrische Verteilungen

Diskrete parametrische Verteilungen

Stetige parametrische Verteilungen

Dichtetransformationssatz

Wichtige parametrische Verteilungen

Diskrete parametrische Verteilungen

Stetige parametrische Verteilungen

Dichtetransformationssatz

Parametrische Verteilungen

Statistik benutzt viele “gängige” Klassen von Verteilungen,

- ▶ die bestimmte Arten von häufigen, idealtypischen Zufallsvorgängen (zB “Alles gleich wahrscheinlich”, “Ziehen mit/ohne Zurücklegen”) formalisieren und
- ▶ die meist von weiteren Parametern, die das konkrete Setting beschreiben, abhängen.

Bernoulli-Verteilung

Das einfachste Beispiel ist die **Bernoulli-Verteilung**.

Eine Bernoulli-verteilte ZV kann nur die Werte 0 und 1 annehmen:

$$P(X = 1) = f(1) = \pi$$

$$P(X = 0) = f(0) = 1 - \pi$$

$$f_X(x) = \pi^x (1-\pi)^{1-x} \cdot I(x \in \{0, 1\})$$

$\pi \in [0, 1]$ ist der einzige Parameter der Bernoulli-Verteilung.

Notation:

$$X \sim \mathcal{B}(\pi)$$

Beispiel: Ergebnis eines Münzwurfs ist $\mathcal{B}(\pi = 0.5)$ -verteilt.

Diskrete Gleichverteilung

Die allgemeine **diskrete Gleichverteilung** hat einen endlichen Träger $T = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, wobei

$$P(X = x) = f(x) = \frac{1}{k} \cdot I(x \in T)$$

Häufig sind alle natürlichen Zahlen zwischen $a \in \mathbb{N}$ und $b \in \mathbb{N}$ Element des Trägers T . Die Grenzen a und b sind dann die Parameter der **diskreten Gleichverteilung**.

Notation:

$$X \sim \mathcal{U}_D(a, b)$$

Beispiel: Augenzahl beim fairen Würfelwurf ist $\mathcal{U}_D(a = 1, b = 6)$ -verteilt.

In R: `sample()`

Geometrische Verteilung

Ein Zufallsvorgang, bei dem mit Wahrscheinlichkeit π ein Ereignis A eintritt, wird *unabhängig* voneinander so oft wiederholt, bis zum ersten Mal A eintritt.

Sei X die ZV “Anzahl der Versuche bis zum ersten Mal A eintritt”.
Dann ist $T = \mathbb{N}^+$ und die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X lautet:

$$f(x) = \underbrace{(1 - \pi)^{x-1}}_{(x-1)\text{-mal } \bar{A}} \cdot \underbrace{\pi}_{1\text{-mal } A} \cdot I(x \in T)$$

$\pi \in (0, 1)$ ist der Parameter der geometrischen Verteilung.

Notation:

$$X \sim \mathcal{G}(\pi)$$

Alternative Definition

Sei $Y :=$ “Anzahl der Versuche *bevor* das erste mal A eintritt”, d.h. $Y = X - 1$.
Dann ist

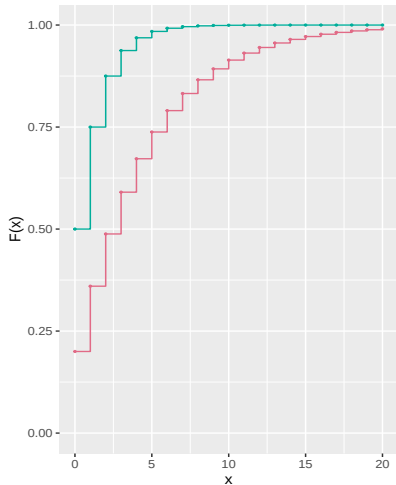
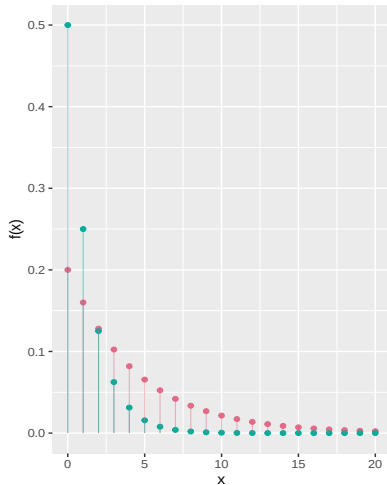
$$T = \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N}_0^+$$
$$f(y) = (1 - \pi)^y \pi \cdot I(y \in T)$$

Für diese Definition gibt es folgende Implementationen in R:

- ▶ `dgeom(x, prob=π)` berechnet Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_Y(x)$
- ▶ `pgeom(q, prob=π)` wertet Verteilungsfunktion für q aus: $F_Y(q)$
- ▶ `rgeom(n, prob=π)` generiert n Zufallszahlen aus der Verteilung
- ▶ `qgeom(p, prob=π)` berechnet Quantile der geom. Verteilung: $\approx F_Y^{-1}(p)$

Visualisierung $\mathcal{G}(\pi)$

Geometrische Verteilung



$\pi = 0.2$ in rot; $\pi = 0.5$ in grün

Binomialverteilung

Bei einer Folge von unabhängigen Bernoulli-Experimenten $X_i, i = 1, \dots, n$ interessiert man sich häufig nur für die **Anzahl** $X := \sum_{i=1}^n X_i$, wie oft $X_i = 1$ aufgetreten ist.

Diese ZV X heißt **binomialverteilt** mit Parametern $n \in \mathbb{N}, \pi \in [0, 1]$. Sie hat Träger $T = \{0, 1, \dots, n\}$ sowie die Wahrscheinlichkeitsfunktion:

$$P(X = x) = f(x) = \binom{n}{x} \cdot \pi^x (1 - \pi)^{n-x} \cdot I(x \in T)$$

Notation:

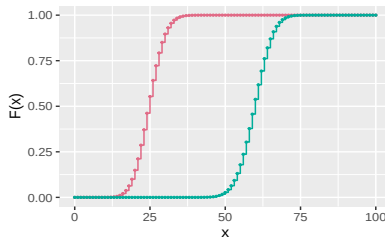
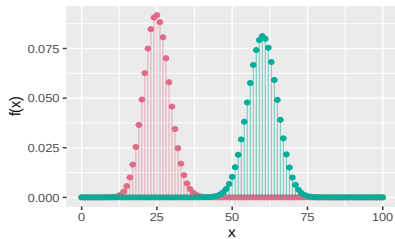
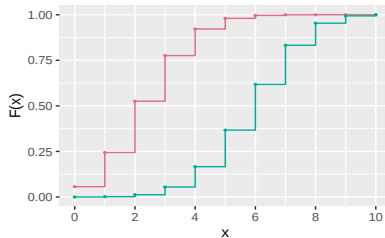
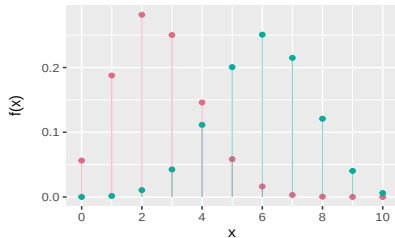
$$X \sim \mathcal{B}(n, \pi)$$

Es gilt $\mathcal{B}(1, \pi) = \mathcal{B}(\pi)$.

in R: `[dpqr]binom(size=n, prob=π, ...)`

Visualisierung $\mathcal{B}(n, \pi)$

Binomial Verteilung



oben: $n = 10$; unten: $n = 100$. $\pi = 0.25$ in rot; $\pi = 0.6$ in grün

Beispiele

Das **Urnenmodell**:

Zufälliges **Ziehen mit Zurücklegen** einer Stichprobe von n Kugeln aus einer Urne mit N Kugeln, darunter M markierte.

Sei X : “Anzahl der markierten Kugeln in der Stichprobe”.

Dann gilt

$$X \sim \mathcal{B}(n, M/N).$$

Hypergeometrische Verteilung

Häufig wird jedoch **ohne Zurücklegen** gezogen, d.h.

“Auswahlwahrscheinlichkeiten” ändern sich von Ziehung zu Ziehung (Beispiel: Kartenspiele).

Die Verteilung von X (Anzahl der markierten Kugeln) nennt man dann **hypergeometrisch**. Die *hypergeometrische Verteilung* hat den Träger

$$T = \{\max(0, n - (N - M)), \dots, \min(n, M)\}$$

und die Wahrscheinlichkeitsfunktion

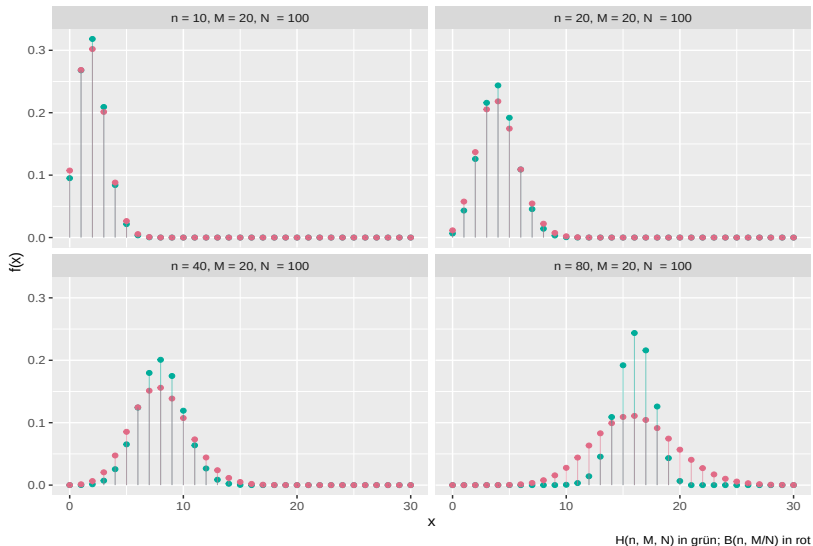
$$f(x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}} \cdot I(x \in T)$$

Notation:

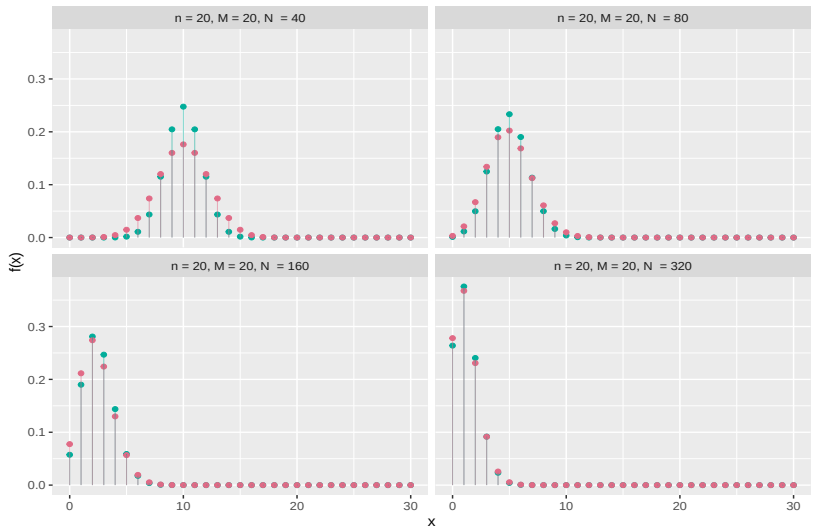
$$X \sim \mathcal{H}(n, N, M)$$

Funktionen in R: `[dpqr]hyper(m = M, n = N - M, k = n, ...)`

Ziehen mit und ohne Zurücklegen I



Ziehen mit und ohne Zurücklegen II



Approximation der hypergeometrischen Verteilung

Für N “groß” und n “klein” läßt sich die hypergeometrische Verteilung also gut durch die Binomialverteilung approximieren:

$$\mathcal{H}(n, N, M) \stackrel{d}{\approx} \mathcal{B}\left(n, \pi = \frac{M}{N}\right)$$

Poisson-Verteilung

Häufig gibt es zufällige Vorgänge, bei denen es (... zumindest theoretisch ...) keine natürliche obere Grenze für die interessierende Anzahl an Ereignissen in einem gegebenen Zeitintervall gibt, z.B.:

- ▶ Anzahl an Telefonanrufen in einem “Call-Center” pro Stunde
- ▶ Anzahl an Blitzschlägen pro Woche in Oberbayern

Die einfachste Verteilung für solche Phänomene ist die Poisson-Verteilung (nach Siméon Denis Poisson [1781-1840]).

Poisson-Verteilung

Eine Zufallsvariable X mit Träger $T = \mathbb{N}_0^+$ und Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$f(x) = \exp(-\lambda) \frac{\lambda^x}{x!} \cdot I(x \in T)$$

folgt einer **Poisson-Verteilung**.

Der Parameter $\lambda \in \mathbb{R}^+$ ist die durchschnittliche **Rate** oder die **Intensität**, mit der die interessierenden Ereignisse in dem zugrundeliegenden Zeitintervall auftreten.

Notation:

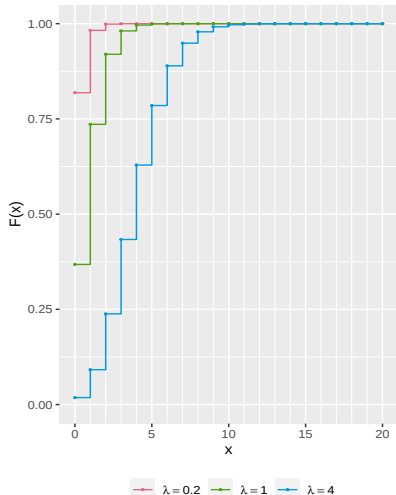
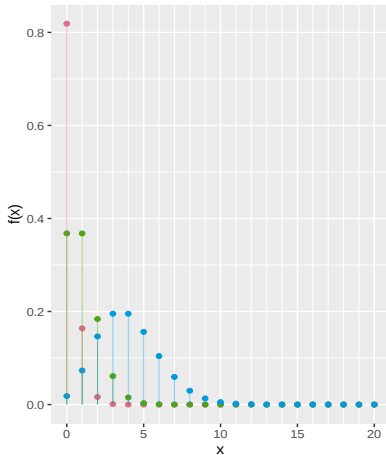
$$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$$

Beachte: Wartezeiten zwischen Ereignissen, deren Gesamtzahl $\mathcal{P}(\lambda)$ -verteilt ist, sind $\mathcal{E}(\lambda)$ -verteilt!

Funktionen in R: `[dpqr]pois()`

Visualisierung $\mathcal{P}(\lambda)$

Poisson Verteilung



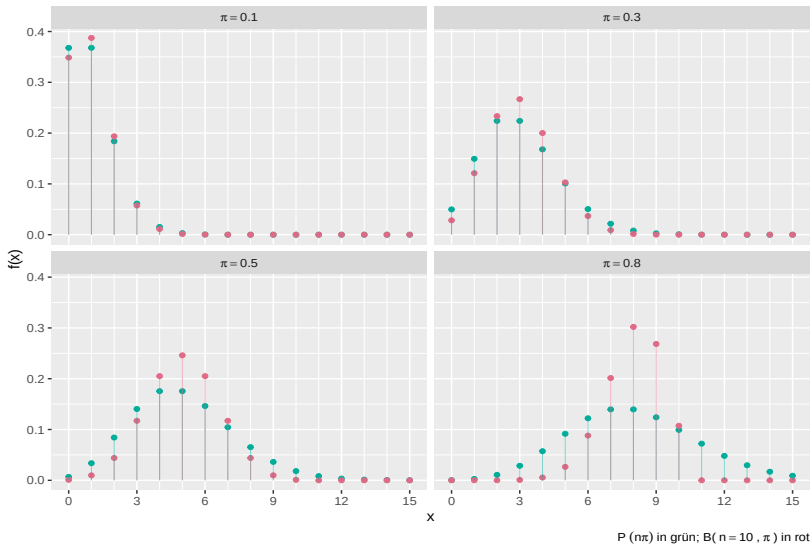
Approximation der Binomialverteilung

Die Binomialverteilung $B(n, \pi)$ kann für “großes n ” und “kleines π ” gut durch die Poisson-Verteilung mit $\lambda = n\pi$ approximiert werden.

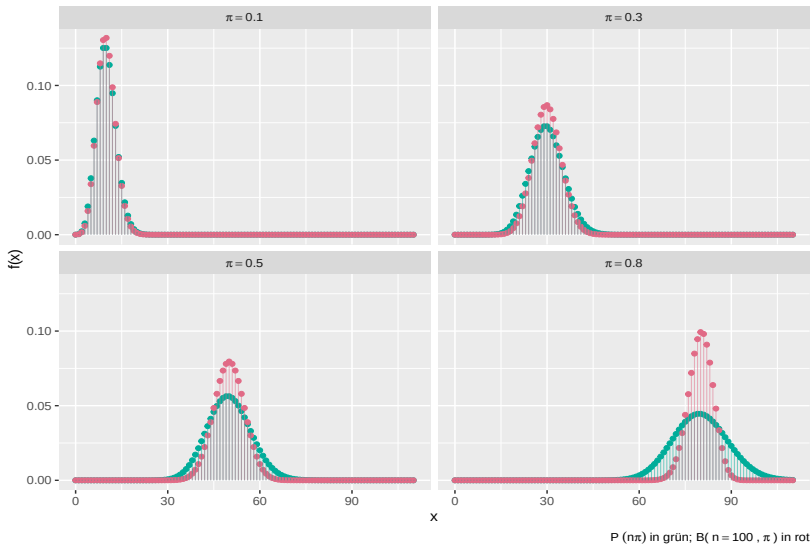
$$\mathcal{B}(n, \pi) \stackrel{d}{\approx} \mathcal{P}(\lambda = n\pi)$$

Je größer n ist und vor allem je kleiner π , desto besser ist die Approximation.

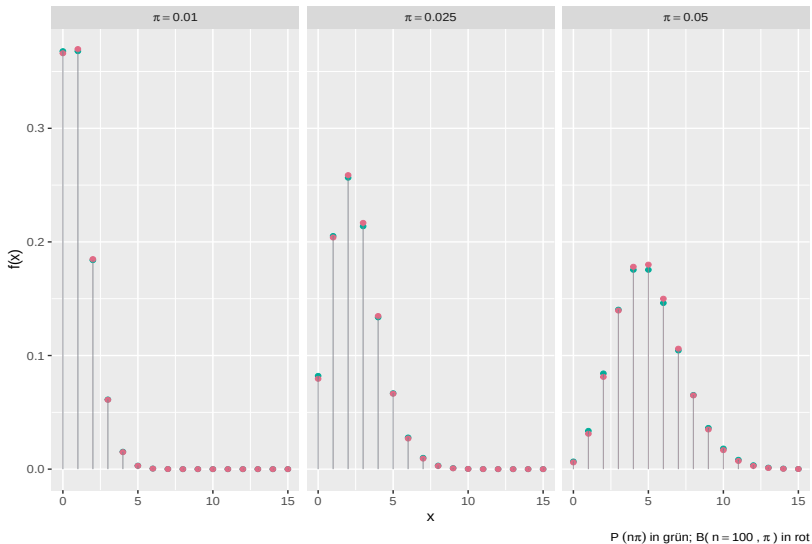
Vergleich Binomial/Poissonverteilung (n = 10)



Vergleich Binomial/Poissonverteilung ($n = 100$)



Vergleich Binomial/Poissonverteilung ($n = 100$)



Einige diskrete Verteilungen

Name & Symbol	Parameter	Träger	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Binomialverteilung $\mathcal{B}(n, \pi)$	$n \in \mathbb{N}^+; \pi \in [0, 1]$	$\{0, 1, \dots, n\}$	$n\pi$	$n\pi(1 - \pi)$
Geometrische Verteilung $\mathcal{G}(\pi)$	$\pi \in (0, 1]$	$\mathbb{N}^+$	$\frac{1}{\pi}$	$\frac{1-\pi}{\pi^2}$
Poissonverteilung $\mathcal{P}(\lambda)$	$\lambda \in \mathbb{R}^+$	$\mathbb{N}_0^+$	λ	λ
Hypergeometrische V. $\mathcal{H}(n, N, M)$	$n, N, M \in \mathbb{N}^+;$ $M \leq N; n \leq N$	$\{\max(0, n-(N-M)),$ $\dots, \min(n, M)\}$	$n \frac{M}{N}$	$n \frac{M}{N} \frac{N-M}{N} \frac{N-n}{N-1}$

Wichtige parametrische Verteilungen

Diskrete parametrische Verteilungen

Stetige parametrische Verteilungen

Dichtetransformationssatz

Wichtige stetige Verteilungen

Im Folgenden werden wir nun wichtige stetige parametrische Verteilungen kennenlernen. Diese hängen wie parametrische diskrete Verteilungen von einem oder mehreren **Parametern** ab.

Zur Charakterisierung geben wir meist die **Dichtefunktion** und den **Träger** an.

Stetige Gleichverteilung

Die **stetige Gleichverteilung** hat

- ▶ Parameter $a \in \mathbb{R}$ und $b \in \mathbb{R}$ ($a < b$)
- ▶ Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in [a, b] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- ▶ Träger $T = [a, b]$.

Notation:

$$X \sim \mathcal{U}[a, b]$$

Funktionen in R: `[dprq]unif()`

Exponentialverteilung

Eine stetige Zufallsvariable X

- ▶ mit *nichtnegativem* Träger $T = \mathbb{R}_0^+$
- ▶ und Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda x) & x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- ▶ mit Parameter $\lambda \in \mathbb{R}^+$

heißt *exponentialverteilt*. Die Verteilungsfunktion ist

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda x) & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Notation:

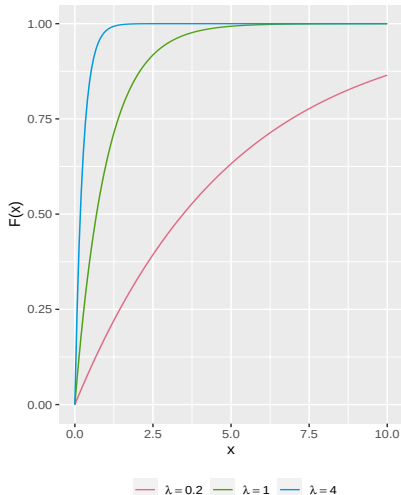
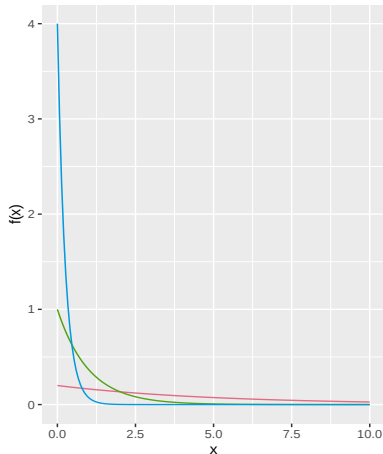
$$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$$

in R: `[dpqr]exp(rate =  $\lambda$ , ...)`

Wenn die *Wartezeit auf bzw. zwischen Ereignissen* $\mathcal{E}(\lambda)$ -verteilt ist, dann ist die *Anzahl* der Ereignisse in einem Zeitintervall der Länge 1 $\mathcal{P}(\lambda)$ -verteilt.

Visualisierung Exponentialverteilung

Exponential Verteilung



Gammaverteilung

Die **Gammaverteilung** ist eine Verallgemeinerung der Exponentialverteilung mit:

- ▶ Parameter $\alpha \in \mathbb{R}^+$ und $\beta \in \mathbb{R}^+$
- ▶ Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \exp(-\beta x) & x > 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- ▶ nichtnegativem Träger $T = \mathbb{R}^+$

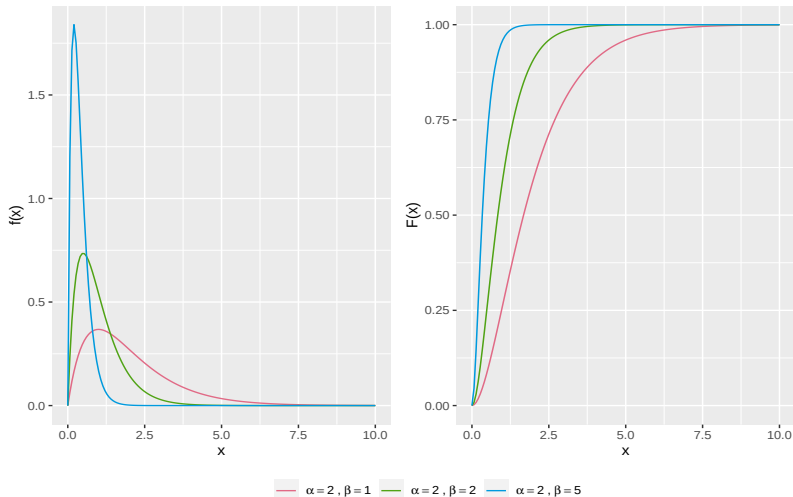
$\Gamma(\alpha)$ bezeichnet die **Gammafunktion** $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} \exp(-x) dx$, wobei $\Gamma(x+1) = x!$ für $x = 0, 1, 2, \dots$ gilt.

Notation: $X \sim \mathcal{G}(\alpha, \beta)$

in R: `[dpqr]gamma(shape =  $\alpha$ , rate =  $\beta$ , ...)`

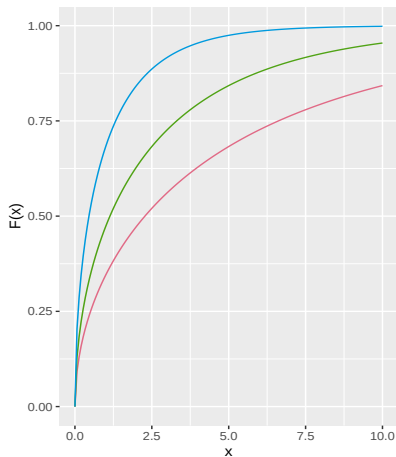
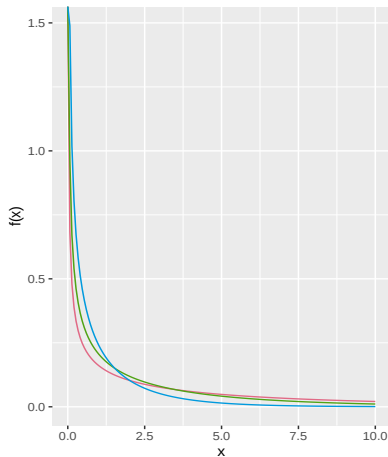
Visualisierung Gammaverteilung

Gamma Verteilung



Visualisierung Gammaverteilung

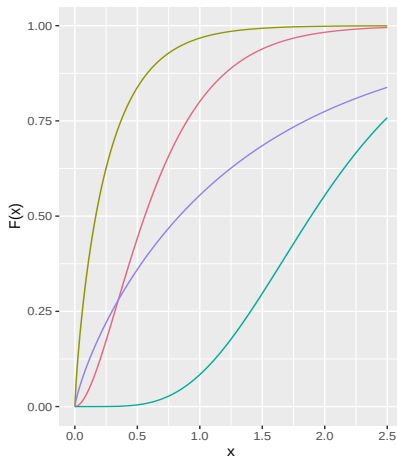
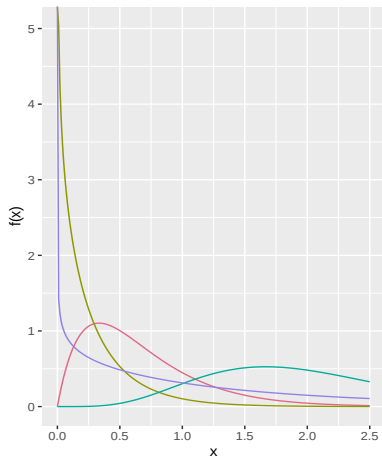
Gamma Verteilung



$\alpha = 0.5, \beta = 0.1$ $\alpha = 0.5, \beta = 0.2$ $\alpha = 0.5, \beta = 0.5$

Visualisierung Gammaverteilung

Gamma Verteilung



$\alpha = 2, \beta = 3$ $\alpha = 0.8, \beta = 3$ $\alpha = 6, \beta = 3$ $\alpha = 0.8, \beta = 0.6$

Eigenschaften der Gammaverteilung

- ▶ Für $\alpha = 1$ ergibt sich die Exponentialverteilung mit Parameter $\lambda = \beta$:
 $\mathcal{E}(\lambda) \equiv \mathcal{G}(\alpha = 1, \beta = \lambda)$
- ▶ Für $\alpha = \frac{d}{2}$ mit $d \in \mathbb{N}$ und $\beta = \frac{1}{2}$ ergibt sich die sogenannte χ^2 -**Verteilung** mit d Freiheitsgraden: $X \sim \chi^2(d)$:
 $\chi^2(d) \equiv \mathcal{G}(\alpha = \frac{d}{2}, \beta = \frac{1}{2})$
- ▶ in R:
 - ▶ Gammaverteilung: `[dpqr]gamma(..., shape =  $\alpha$ , rate =  $\beta$ )`
 - ▶ χ^2 -Verteilung: `[dpqr]chisq(..., df =  $d$ )`

Normalverteilung

Eine Zufallsvariable X

- ▶ mit Träger $T = \mathbb{R}$
- ▶ Dichtefunktion

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(x - \mu)^2}{\sigma^2}\right) \quad \text{für } x \in \mathbb{R}$$

- ▶ mit Parametern $\mu \in \mathbb{R}$ und $\sigma^2 \in \mathbb{R}_+$

heißt **normalverteilt**.

Für $\mu = 0$ und $\sigma^2 = 1$ nennt man die Zufallsvariable **standardnormalverteilt**.

Notation:

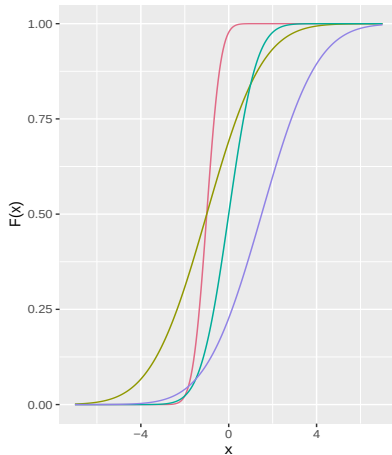
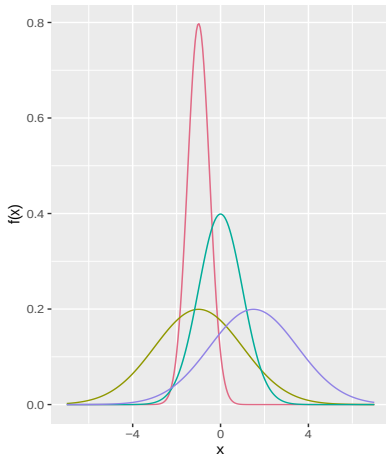
$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

In R: `[dpqr]norm(m =  $\mu$ , sd =  $\sqrt{\sigma^2}$ , ...)` (NB: σ nicht σ^2 !)

(“Gaußsche Glockenkurve”)

Visualisierung Normalverteilung

Normal-Verteilung



— $m = -1, \sigma^2 = 0.25$ — $m = -1, \sigma^2 = 4$ — $m = 0, \sigma^2 = 1$ — $m = 1.5, \sigma^2 = 4$

Mehr zur Normalverteilung

- Verschieben und Skalieren einer normalverteilten Zufallsvariable erzeugt eine neue normalverteilte Zufallsvariable:

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \implies (a + bX) \sim \mathcal{N}(a + b\mu, b^2 \sigma^2)$$

- Summen (und Differenzen) normalverteilter Zufallsvariablen sind normalverteilt:

$$X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2) \implies \sum_i X_i \sim \mathcal{N}\left(\sum_i \mu_i, \sum_i \sigma_i^2\right)$$

3

- Das Integral der Normalverteilungsdichte ist nicht analytisch zugänglich, d.h. $F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$ hat keine geschlossene Form (d.h. man findet keine Stammfunktion und braucht numerische Integration).

Software-Implementation oft über “*error function* Erf”

³Varianz ist Summe der Varianzen nur wenn X_i unabhängig.

Betaverteilung

Eine Zufallsvariable X

- ▶ mit Träger $T = (0, 1)$
- ▶ Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- ▶ und Parametern $\alpha \in \mathbb{R}_+$ und $\beta \in \mathbb{R}_+$

heißt **betaverteilt**.

Notation:

$$X \sim \mathcal{Be}(\alpha, \beta)$$

Betafunktion $B(\alpha, \beta)$ so definiert, dass Dichtefunktion die

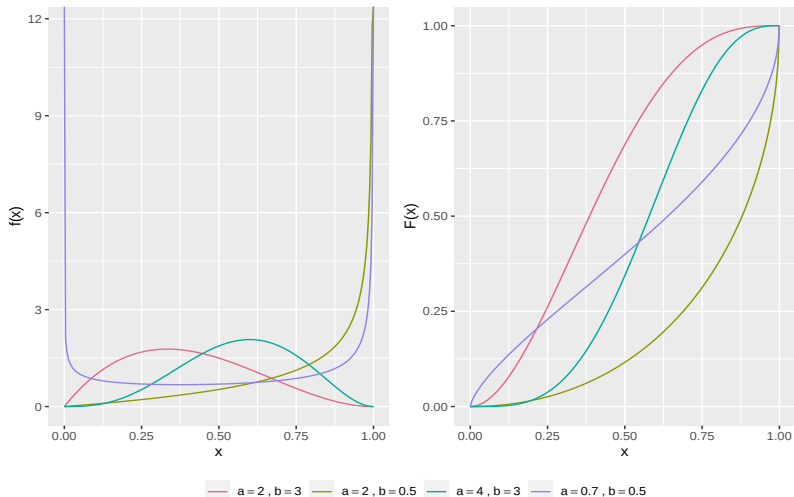
Normierungseigenschaft $\int_0^1 f(x) dx = 1$ besitzt:

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx.$$

In R: `[dpqr]beta(shape1 =  $\alpha$ , shape2 =  $\beta$ , ...)`

Visualisierung Betaverteilung

Beta-Verteilung



Cauchy-Verteilung

Eine Zufallsvariable X

- ▶ mit Träger $T = \mathbb{R}$
- ▶ und Dichte- bzw. Verteilungsfunktion

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}$$
$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{\arctan(x)}{\pi}$$

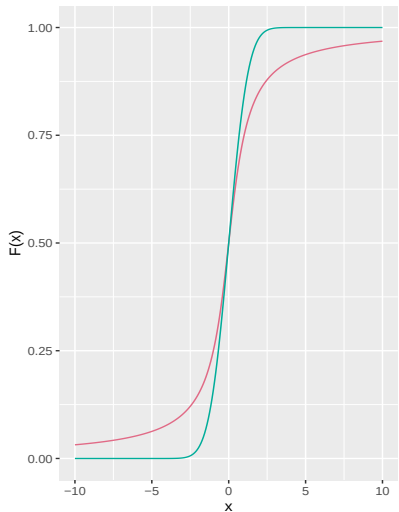
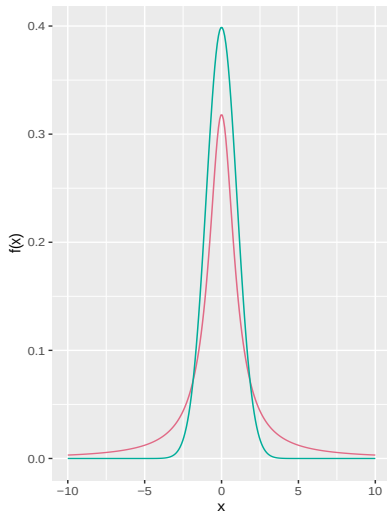
heißt *Cauchy*-verteilt.

Notation:

$$X \sim \mathcal{C}$$

Die Cauchy-Verteilung hat “heavy tails”, d.h. sehr viel Wahrscheinlichkeitsmasse verteilt sich auf extreme Werte.

Vergleich Cauchy-Verteilung / Normalverteilung



$N(0, 1)$ in grün; Cauchyv. in rot

Einige stetige Verteilungen

Name & Symbol	Parameter	Träger	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Stetige Gleichverteilung $\mathcal{U}(a, b)$	$a, b \in \mathbb{R}; a \leq b$	$[a, b] \subset \mathbb{R}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentialverteilung $\mathcal{E}(\lambda)$	$\lambda \in \mathbb{R}^+$	$\mathbb{R}^+$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Gammaverteilung $\mathcal{G}(\alpha, \beta)$	$\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$	$\mathbb{R}^+$	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta^2}$
Normalverteilung $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$\mu \in \mathbb{R}; \sigma^2 \in \mathbb{R}^+$	$\mathbb{R}$	μ	σ^2
Betaverteilung $\mathcal{Be}(\alpha, \beta)$	$\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$	$(0, 1)$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha \cdot \beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$

Erwartungswert, Varianz und höhere Momente der Cauchyverteilung sind **nicht definiert**, die entsprechenden Integrale divergieren!

Wichtige parametrische Verteilungen

Diskrete parametrische Verteilungen

Stetige parametrische Verteilungen

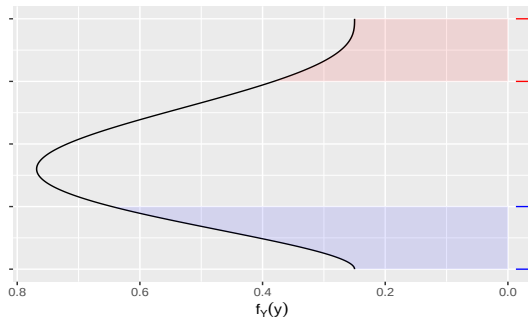
Dichtetransformationssatz

Dichtetransformationssatz

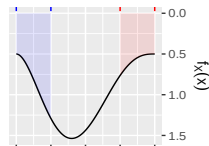
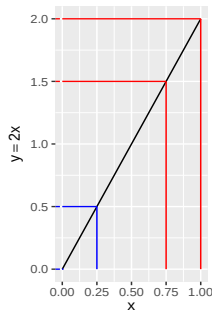
Transformationssatz für Dichten: Idee

Was ist die Dichte von $Y = g(X)$?⁴

Dichte der transformierten ZV $Y = g(X)$



Transformation: $g(x) = 2x$



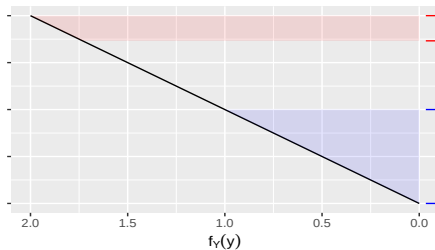
Dichte der ursprünglichen ZV X

⁴s. a. Claude Arfact

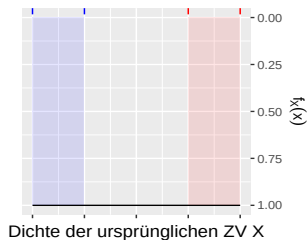
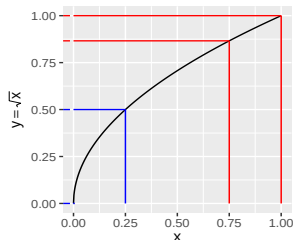
Transformationssatz für Dichten: Idee

Was ist die Dichte von $Y = g(X)$?⁵

Dichte der transformierten ZV $Y = g(X)$



Transformation: $g(x) = \sqrt{x}$

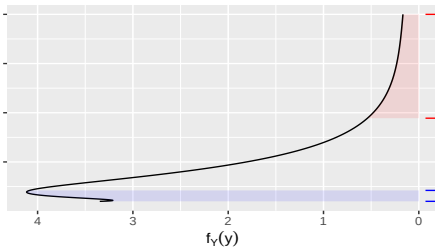


⁵s. a. Claude Arfact

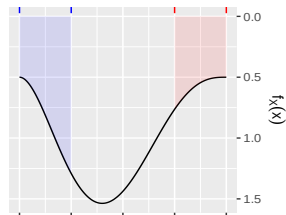
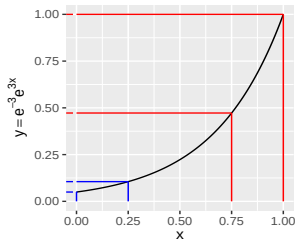
Transformationssatz für Dichten: Idee

Was ist die Dichte von $Y = g(X)$?⁶

Dichte der transformierten ZV $Y = g(X)$



Transformation: $g(x) = e^{-3}e^{3x}$



Dichte der ursprünglichen ZV X

⁶s. a. Claude Arfact

Der Transformationssatz für Dichten

Transformationssatz für Dichten:

Sei X eine stetige Zufallsvariable mit Dichte $f_X(x)$ und sei Y die transformierte Zufallsvariable $Y = g(X)$ mit Träger

$$T_Y = g(T_X) = \{y : (\exists x \in T_X : g(x) = y)\}.$$

Für eine *streng monotone und differenzierbare* Funktion g gilt:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| (g^{-1})'(y) \right|$$

→ berechne Dichten von $Y = \exp(X)$, $Y = \sqrt{X}$, etc....

Formal:

Zufallsvariable Y ist die Verkettung der Abbildungen $X : \Omega \rightarrow T_X$ und

$g : T_X \rightarrow T_Y$:

$$Y(\omega) = (g \circ X)(\omega) = g(X(\omega))$$

Transformationssatz für Dichten: Idee

Intuition für $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) |(g^{-1})'(y)|$:

- ▶ Es muss gelten: $P(X \in [a, b]) = P(Y = g(X) \in [g(a), g(b)])$, also $\int_a^b f_X(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f_Y(y) dy$.
- ▶ Außerdem gilt $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$, also:
- ▶ Flache Steigung von $g(x)$: $|g'(x)| \ll 1 \iff |(g^{-1})'(y)| \gg 1$
 - $\implies$ lange Intervalle in T_X werden zu kurzen Intervallen in T_Y
 - $\implies$ Dichte muss dort größer werden damit die selbe Wahrscheinlichkeit in das kleinere Intervall passt.
- ▶ Steile Steigung von $g(x)$: $|g'(x)| \gg 1 \iff |(g^{-1})'(y)| \ll 1$
 - $\implies$ kurze Intervalle in T_X werden zu langen Intervallen in T_Y
 - $\implies$ Dichte muss dort kleiner werden damit die selbe Wahrscheinlichkeit über ein längeres Intervall verteilt wird.

Beispiel: Lineare Transformation

Wie lautet die Dichte von $Y = g(X) = aX + b$ ($a \neq 0$)?

$$\begin{aligned} g^{-1}(y) &= \frac{y-b}{a} \\ |(g^{-1})'(y)| &= \left| \frac{1}{a} \right| \\ \implies f_Y(y) &= \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \end{aligned}$$

Beispiel: Das Quadrat einer Standardnormalverteilung

Wie lautet die Dichte von $Y = X^2$, falls $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$?

Betrachte zunächst $Z = |X|$, dann hat Z offensichtlich die Dichte

$$f(z) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} z^2\right) \quad \text{für } z \geq 0 \text{ und } 0 \text{ sonst}$$

Nun ist $X^2 = Y = Z^2 = g(Z)$ und g monoton wachsend auf dem Wertebereich $\mathbb{R}^+$ von Z . Es ergibt sich wegen $y = z^2 \iff z = \sqrt{y}$:

$$\begin{aligned} (g^{-1})'(y) &= \frac{1}{2} y^{-\frac{1}{2}} \\ \implies f(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} y\right) \quad \text{für } y \geq 0 \text{ und } 0 \text{ sonst} \end{aligned}$$

Das ist die Dichte einer $\mathcal{G}(0.5, 0.5)$,
also einer χ^2 -Verteilung mit Freiheitsgrad 1:

$$X^2 = Y \sim \chi^2(1)$$

Beispiel: Erzeugung exponentialverteilter Zufallsvariablen

Betrachte $X \sim \mathcal{U}[0, 1]$ und $Y = -\log(X)$, also $g(x) = -\log(x)$.
Die Umkehrfunktion und deren Ableitung lauten:

$$g^{-1}(y) = \exp(-y) \quad (g^{-1})'(y) = -\exp(-y)$$

Durch Anwendung des Transformationssatzes für Dichten erhält man

$$f_Y(y) = 1 \cdot |-\exp(-y)| = \exp(-y)$$

Es gilt: $Y \sim \mathcal{E}(\lambda = 1)$!

Dies ist also eine einfache Art, exponentialverteilte Zufallsvariablen zu erzeugen, und allgemeiner liefert $Y = -\frac{1}{\lambda} \log(X)$ Zufallszahlen $Y \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

Anwendung: Inversions-Methode

Allgemeiner kann man die **Inversions-Methode** zur Erzeugung von Realisationen x_i aus einer beliebigen stetigen Verteilung mit Verteilungsfunktion $F_X(x)$ verwenden:

1. Erzeuge Realisationen $u_1, \dots, u_n$ mit $U_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{U}[0, 1]$.
2. Berechne $x_i = F_X^{-1}(u_i)$, $i = 1, \dots, n$

Die x_i sind dann Zufallszahlen aus der gewünschten Verteilung mit CDF $F(x)$.

Beweis:

$g() := F_X^{-1}()$, also ist $g^{-1}() = F_X()$.

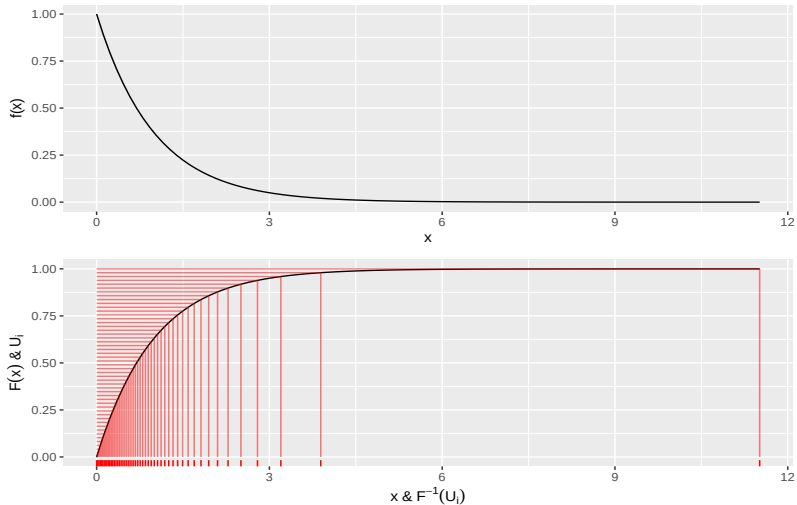
Ausserdem ist $f_U(x) = 1 \ \forall x \in [0, 1]$.

Damit ist die Dichte der X_i :

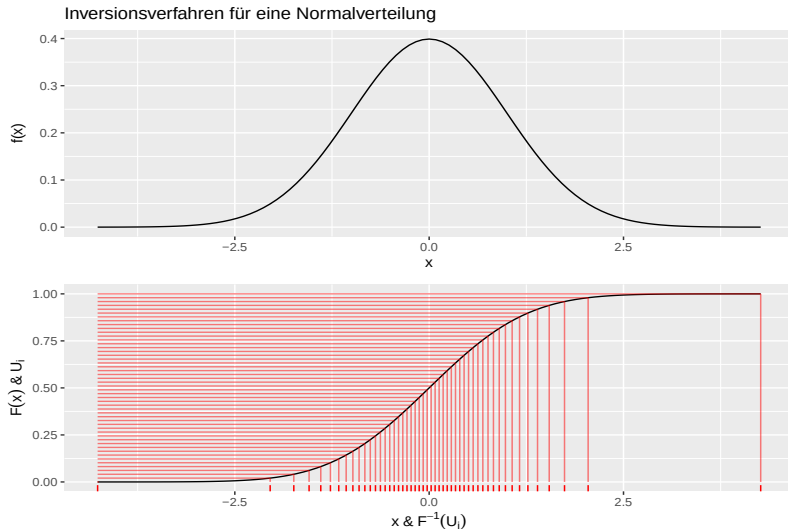
$$f(x) = \underbrace{f_U(F_X(x))}_{=1} \cdot \underbrace{F'_X(x)}_{f_X(x)} = f_X(x)$$

Intuition: Inversions-Methode

Inversionsverfahren für eine Exponentialverteilung

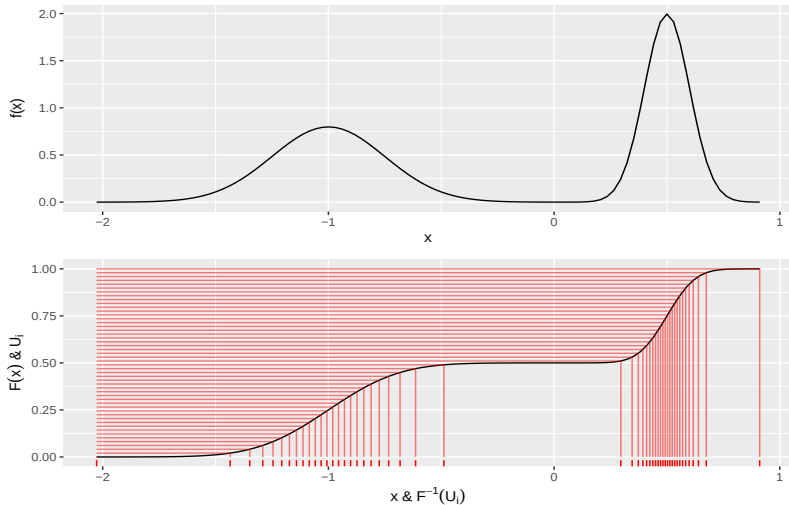


Intuition: Inversions-Methode



Intuition: Inversions-Methode

Inversionsverfahren für eine bimodale Dichte



Beispiel: Zufallszahlen aus der Cauchy-Verteilung

Dichte- und Verteilungsfunktion der Cauchy-Verteilung sind:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}$$
$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{\arctan(x)}{\pi}$$

Die inverse Verteilungsfunktion ist somit:

$$F^{-1}(y) = \tan\left[\pi\left(y - \frac{1}{2}\right)\right]$$

Zufallszahlen aus der Cauchy-Verteilung lassen sich also leicht erzeugen, indem man $U_1, \dots, U_n$ aus $\sim \mathcal{U}[0, 1]$ erzeugt und $\tan\left[\pi\left(U_i - \frac{1}{2}\right)\right]$ berechnet.